

分數組距	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59-0
人數						

得	
分	

一、對的畫○，錯的打X：每題2分(20%)

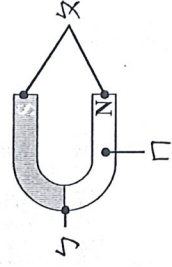
1. () 在開水中加入食鹽或黃砂或糖，只要溶解量夠，就可以改變變色水的顏色。
2. () 在相同溫度的水、水量下，砂糖的溶解量會比食鹽多。
3. () 磁鐵只有兩端才有磁力，中間是沒有磁力的。
4. () 磁鐵的大小會影響磁力的強弱。
5. () 磁鐵不用直接接觸物體也能產生作用力。
6. () 所有物質都能在水中被溶解。
7. () 磁鐵放在淺盤上漂浮於水面時，不同形狀的磁鐵，最後所指的方位向也會不同。
8. () 分辨物質時，要先確認安全，才可以用嗅聞或是觸摸的方式觀察。
9. () 硬幣和迴紋針都可以被磁鐵吸引住。
10. () 磁鐵保存不當會使磁力減弱。

二、選出正確的答案：每題2分(26%)

1. () 灰褐色顆粒狀，聞起來有刺鼻氣味，最有可能的是下面哪一種物質？
①細砂 ②胡椒粉 ③黃砂 ④食鹽
2. () 在相同溫度的水量下，下面哪一杯水的食鹽溶解量最多？
①85℃ ②55℃ ③30℃ ④4℃
3. () 在相同溫度的水量下，下面哪一杯水的砂糖溶解量最多？
①50毫升 ②40毫升 ③30毫升 ④20毫升
4. () 下面哪一個不是溶解的應用？
①用肥皂洗手 ②用洗碗精洗碗
③用水沖掉拖鞋上的沙子
④洗衣服時在水中加洗衣粉
5. () 利用懸掛的長條形磁鐵來指引方向時，N極會指向哪裡？
①東方 ②西方 ③南方 ④北方
6. () 磁鐵隔著下列哪一種物品時，可能無法吸引迴紋針？
①字典 ②墊板 ③作業簿 ④考試卷

7. () 關於磁鐵的保存方法，哪一個方式是正確的？
①敲打磁鐵 ②不同極性相吸、緊靠
③在太陽下曬 ④常常震動磁鐵
8. () 在蛤蚧湯裡，加入下面哪一種物質可以一看就溶解？
①胡椒粉 ②薑絲 ③食鹽 ④蔥花
9. () 鉛筆盒開關的磁鐵加鐵片，主要是為了？
①美觀 ②讓鉛筆盒容易掀開
③固定磁鐵 ④增加磁鐵吸力
10. () 接上題，下列哪一種磁鐵的應用原理和鉛筆盒開關不一樣？
①門擋 ②磁鐵跳棋 ③置物櫃開關
④冰箱旁的收納盒

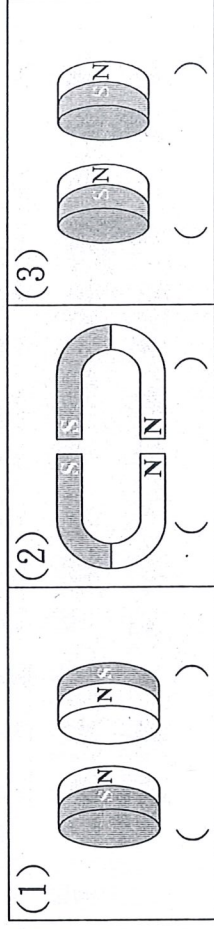
【題組】安妮亞用下圖的磁鐵吸引迴紋針，請看圖答題：



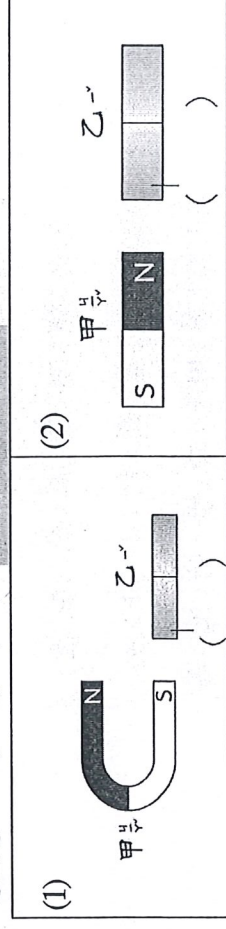
11. () 磁力的最強部位是哪裡？
①ㄅ ②ㄆ ③ㄇ ④都一樣強
12. () 接上題，磁力的最強部位被稱為什麼？
①磁心 ②磁性 ③磁極 ④磁線
13. () 安妮亞想用這個磁鐵吸引起全部的回紋針，卻總是有幾個會掉下來，怎麼做比較好？
①加鐵片吸引 ②加熱後吸引
③隔著墊板吸引 ④換個方向吸引

三、配合題：(54%)

1. 下面磁鐵互相靠近時，會發生什麼現象？填代號。(6%)
①吸引 ②排斥

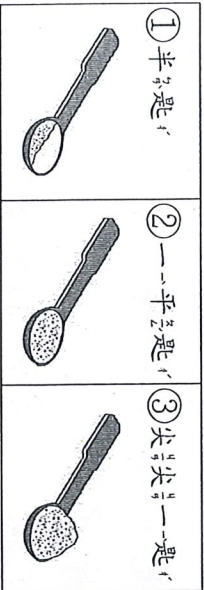


2. 下圖中，甲磁鐵靠近乙磁鐵時會互相吸引，請判斷靠近的是乙磁鐵的N極還是S極？(4%) (填N或S)

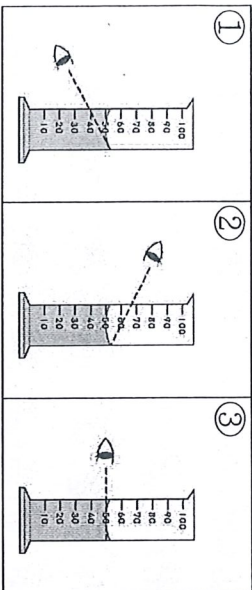


3. 進行「比較食鹽和白糖砂糖的溶解量」實驗，對的做法填代號。(4%)

() (1) 每次加入量的物質量



() (2) 讀取量筒水的量



4. 下表是三年丁班進行溶解量實驗的記錄，看表回答問題。(6%)

	完全溶解的平是數
食鹽	正
砂糖	正正

- (1) 食鹽在第二()平是會出現沉澱。
- (2) 砂糖的溶解量是()平是。
- (3) ()的溶解量比較多。

5. 想把胡椒粉裡的胡椒粉和食鹽分開，正確步驟是什麼？請依序填代號。(2%)

- ①曬太陽 ②加水攪拌 ③用濾紙過濾
- 答：()

6. 下列是生活中溶解現象的請打✓。

- () ①貢丸湯裡加胡椒粉。(8%)
- () ②用肥皂清洗雙手。
- () ③白米煮成稀飯。
- () ④沙士加食鹽。

7. 洛德伊德想自製釣魚玩具給安妮亞玩。他用木棒綁上棉線和磁鐵製作釣竿，並在紙上畫出各種海洋動物。請問：

(1) 下面哪些海洋動物可以被釣竿釣起？請打✓。(8%)

- () ①貼在膠帶上的章魚。
- () ②夾在鐵迴紋針上的海星。
- () ③釘在書針上的小丑魚。
- () ④黏著10元硬幣的海龜。

(2) () 這個玩具利用了磁鐵的什麼特性來遊玩？填代號。(2%)

- ①磁鐵吸引鐵製品。
- ②磁鐵隔著物吸引鐵製品。
- ③磁鐵的磁極可以指引方向。

8. 下列哪些是磁鐵應用到的請打✓，不是的請打✗。(6%)



9. 約兒想要製作飲料給家人喝，她在杯子裡放了蜂蜜、粉圓、椰果和檸檬汁，最後倒入紅茶並充分攪拌。請問：

(1) 製作好飲料的飲料中，哪些物質可以被溶解？請打✓。(4%)

- () ①白砂糖 () ②粉圓
- () ③椰果 () ④檸檬汁

(2) () 製作好飲料的飲料太甜，約兒可以怎麼做？(1%)

- ①加一點點紅茶 ②加熱
- ③再加點蜂蜜 ④多攪拌一下

10. 請將科學探究的過程排列出來，填入正確代號。(3%)

①設計實驗 ②提出問題 ③提出假設

觀察→()→蒐集資料→()

→分析結果並驗證假設→結論。